

# UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

**(Universidad del Perú,** DECANA DE AMERICA**)**

**FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA**

***Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Software***

## MANUAL BÁSICO PARA EL USO DE Git + BitBucket PARA EL CONTROL DE VERSIONAMIENTO DISTRIBUIDO DE SOFTWARE

## DATOS GENERALES:

a. Nombre de la asignatura : Procesos de software
b. Semestre o año académico: 2024-II
c. Ciclo de estudio : IV
d. Elaborado por : Docente Yudi Guzmán Monteza
yudi.guzman@unmsm.edu.pe

## APLICACIÓN Git:

https://git-scm.com/

Es un Sistema de control de versiones distribuido que permite:

- Hacer seguimiento de los cambios en tus archivos
- Trabajar en equipo en un mismo proyecto
- Administrar diferentes versiones de tu código
- Deshacer cambios si es necesario

El manual oficial se puede descargar en varios idiomas y formatos desde la web de Git.
https://git-scm.com/book/es/v2

## APLICACIÓN BitBucket:

Es un servicio de alojamiento de repositorios Git que permite:

- Almacenar tus repositorios en la nube
- Colaborar con otros desarrolladores
- Realizar revisiones de código
- Integrar con otras herramientas y servicio (CI/CD, JIRA, etc)

La filosofía de BitBucket es diferente. En lugar de limitar el espacio en los repositorios gratuitos, limita el número máximo de usuarios que pueden compartir un proyecto. Este número es de 5 usuarios por defecto, que puede aumentarse hasta 8 invitando a otros usuarios a usar bitbucket. Se pueden hacer repositorios privados, que por tanto solo serán accesibles por los usuarios con quienes los compartamos, y no tienen límite de espacio de almacenamiento ni en número de proyectos que puede crear un usuario.

Para abrir una cuenta gratuita ir a:
https://www.atlassian.com/es/software/bitbucket

### Cómo crear una contraseña de aplicación en BitBucket

Una vez que haya creado su cuenta y en caso desee actualizar la contraseña realizará los siguientes pasos:

1. Picar sobre el icono del engranaje "settings" en la parte superior derecha
2. Elegir "personal Bitbucket settings"
3. Elegir "app passwords" en el menú de la izquierda
4. Pulsar "crate app password"
5. Rellenar la etiqueta y marcar los permisos "Repositories: Read Write" y pulsar "Create"
6. Aparecerá un diálogo con la contraseña. Copiarla porque al cerrar el diálogo ya no se puede volver a ver.

## PROCESO BÁSICO PARA UTILIZAR COMANDOS: Git + BitBucket

## Git Bash:

==========

git version (versión actual de Git para Windows)

git init (ejecutar este comando en la carpeta que corresponde es decir donde quiero hacer el control de cambios de versión del documento)

git status (cada vez que se necesite verificar las modificaciones que se ha realizado en el repositorio activo)

git add archivo

> Nota: Cuando aparece solo el archivo trabajo modificado y el resto como una lista de archivos no traceado (archivos en color rojo) entonces utiliza el siguiente comando para que agregue a todos los archivos:
>
> git add -A

Luego verifica su estado:

git status (Aquí debe verificar que todos los archivos estén en color verde: nuevos o modificados)

Luego ejecutamos commit:

git commit -a -m "mensaje del commit"

git commit (copia lo que hemos hecho en el archivo de trabajo en el **repositorio local**)

git commit -a (commit de todos los archivos, nuevos, modificados)

git commit -a -m "mensaje del commit"

git ls

git ls -lha (muestra los archivos ocultosgit)

Nota: SE LE PIDE A CREDENTIAL QUE GUARDE LA CONTRASEÑA PARA QUE NO LA VUELVA A PEDIR MAS: ESTO ANTES DE COLOCAR PASSWORD A LA CUENTA DE BITBUCKET.

git config --global credential.helper store

git exit (para salir)

## BitBucket:

==========

DESPUES DE HABER HECHO ESTO, LE SOLICITARA EL PASSWORD EN BITBUCKET (TOKEN):

Password: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Luego pasas tu password que generaste con Bitbucket:
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Con ello, clonará el repositorio de bitbucket a local

git clone https://.....

PARA ENVIAR LOS ARCHIVOS AL REPO REMOTO – **Realizar esto cada vez que decida cerrar el trabajo o el código implementado:** (le pedirá que su usuario o el token de su password):

git push (todos los cambios en local se envían al **repositorio remoto**)

**Antes de iniciar el trabajo o las modificaciones en su código:**
Abrir el terminal. Luego entrar a la carpeta donde ejecutará el control de versionamiento:

$ cd /c/Users/yudil/cursoLateX/2024-latex-guzman

Luego ejecutar (le pedirá que su usuario o el token de su password):

$ git pull

Con esto actualizo todo lo que tengo guardado tanto en el repositorio local como en el remoto.

Abrir su IDE de desarrollo para continuar trabajando.